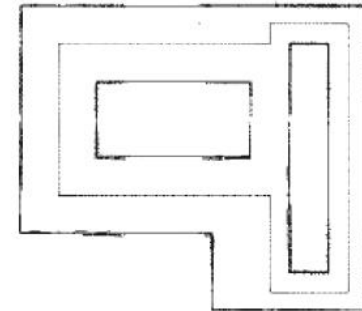
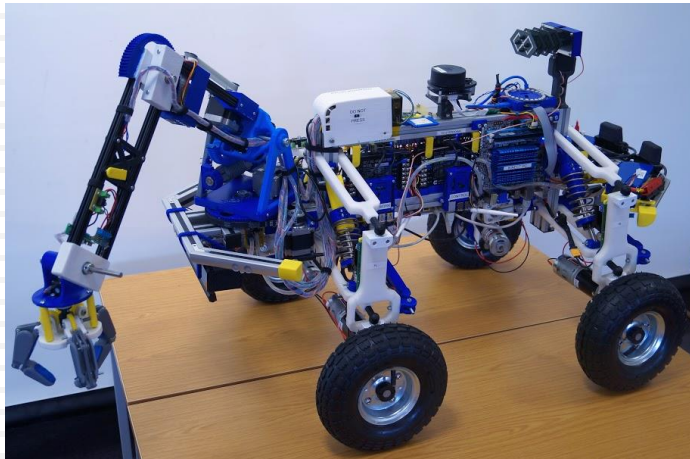


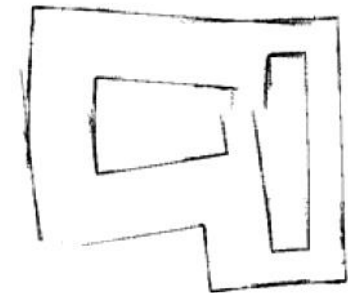


TECNOLOGÍA Y ARQUITECTURA ROBÓTICA

Sensores internos. Odometría



(a) Exact map



(c) Mapping using odometric estimates

Sensores internos

- Sensores que proporcionan información sobre el estado interno del robot, como:
 - ▣ Movimiento
 - ▣ Posición (x, y, z)
 - ▣ Orientación
 - ▣ Velocidad, aceleración
 - ▣ Temperatura
 - ▣ Nivel de batería
 - ▣ Fuerza o Pares en los actuadores

- Ejemplos:
 - ▣ Encoders
 - ▣ Acelerómetros
 - ▣ Giróscopos
 - ▣ Magnetómetro



Sensores internos:

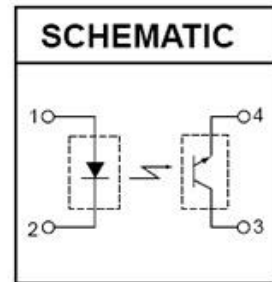
Sensores de posición

- Definen la posición del robot, referida a:
 - ▣ En qué punto de su recorrido permitido se encuentra una articulación en brazos robóticos
 - ▣ En robots móviles permiten estimar su posición en el entorno sin sensores externos
- En general, los encontramos dentro de los motores que permiten el movimiento de un robot.
- El sensor deberá tener una estructura mecánica adaptada a la medición de ángulos o de distancias.
- Existen dos tipos fundamentales: eléctricos y ópticos.



Optointerruptores

- Son sensores de posición de tipo óptico.
- Son especialmente importantes por ser los más usados, y basados en ellos nos encontramos con los codificadores o **encoders** ópticos de posición.
- No usan contactos mecánicos, sino un fotodiodo (o fotoresistencia) y un LED (diodo emisor de luz) que emite frente a él.
- Al moverse el motor, un disco o tope acoplado interrumpe la luz del LED, dando en el fotodiodo valor '0' que es detectado por la circuitería apropiada.
- Hay versión tanto lineal como angular.



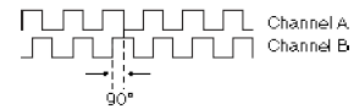
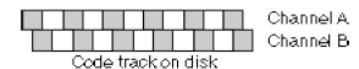
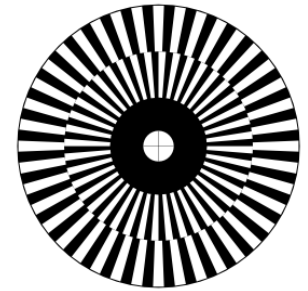
Codificadores o *Encoders*

- Un codificador (encoder) puede ser de una de estas dos clases:
 - ▣ **Absoluto:** Proporciona un **código digital de N bits** que representa el valor absoluto la posición de su eje.
 - ▣ **Incremental:** Proporciona una **señal de pulsos** a medida que el eje avanza o retrocede, lo que permite conocer la variación de posición.
- En función de tipo de posición que miden, los hay de dos tipos:
 - ▣ **Lineales:** miden velocidad y **desplazamiento en línea recta**. Normalmente incrementales.
 - ▣ **Rotativos:** miden **ángulos** y velocidades angulares. Son los más usados. Pueden ser absolutos o incrementales.

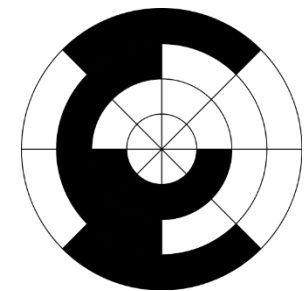


Encoders Absolutos

- Se construyen como los optointerruptores, pero con numerosas muescas apropiadamente distribuidas.
- El disco que gira está impreso de tal modo que resulta opaco en ciertas áreas, de modo que se pueden contar el número de transiciones entre “claro” y “oscuro”.
- Esta cuenta permite conocer la posición en la que se encuentra el encoder, es decir, cuánto se ha girado.



En cuadratura

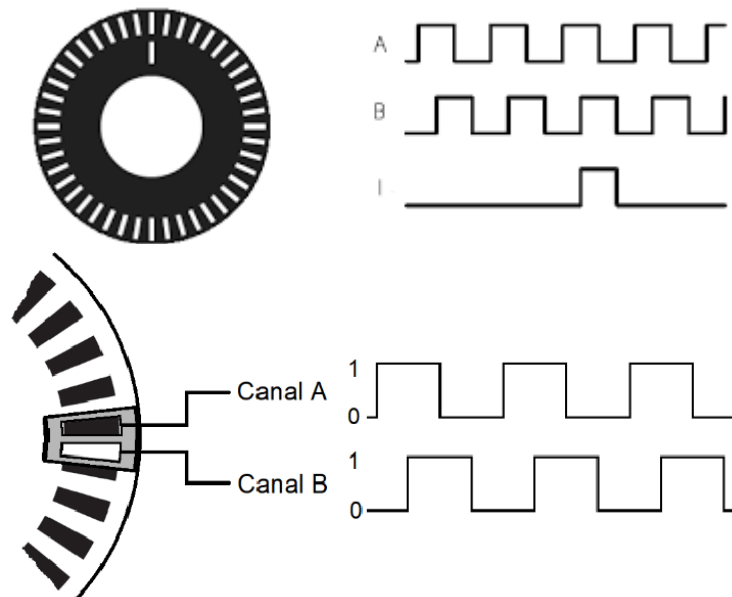
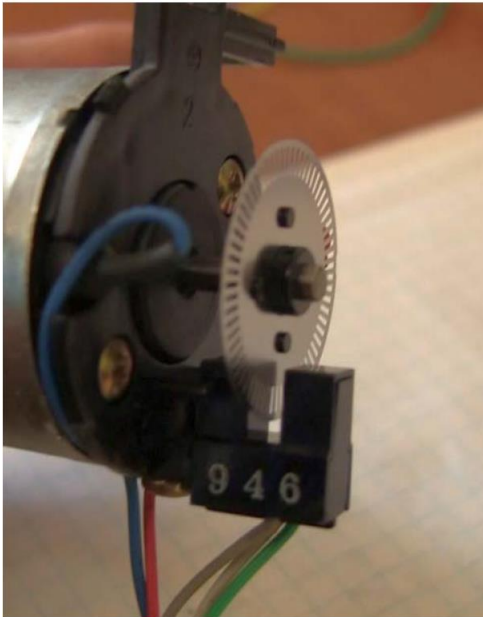


Absoluto (código Gray)



Encoders Absolutos

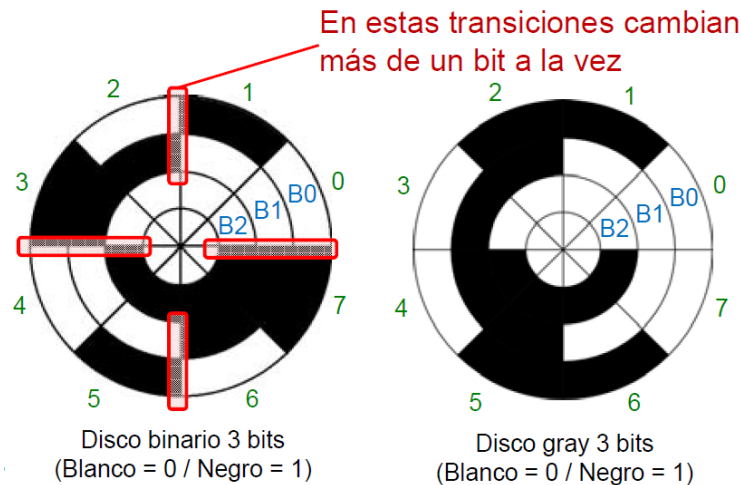
- Los encoders en cuadratura, se caracterizan por el número de sectores que los componen. Para N sectores del disco, con una resolución de $360^\circ / N$ ($^\circ$ /sectores).



Encoders Absolutos

- Los codificadores absolutos usan discos con **códigos Gray**. Con la codificación Gray se evita que más de un bit pueda cambiar simultáneamente, lo que podría causar a medidas erróneas en las transiciones entre los sectores codificados.

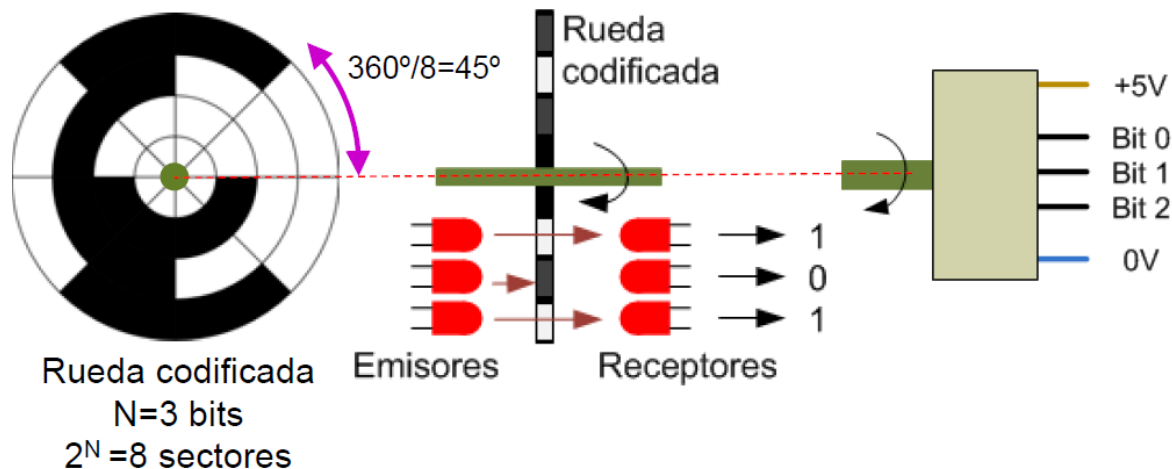
Posición	Binario	Gray
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100



Encoders Absolutos

- Los encoders con código Gray, se caracterizan por el número de bits que ofrecen y por su frecuencia de trabajo máxima. Para N bits de salida, el codificador tiene 2^N sectores con una resolución de $360^\circ / 2^N$.

Codificador absoluto rotativo de 3 bits:



Encoders Absolutos

- Ejercicio: Suponer que se desea usar un encoder óptico para realizar mediciones con una precisión de $\pm 0.1^\circ$.
- ▣ Determinar el n° de bits que debería poseer el encoder para un encoder con código Gray.
- ▣ Determinar el n° de ranuras en caso de un encoder en cuadratura.

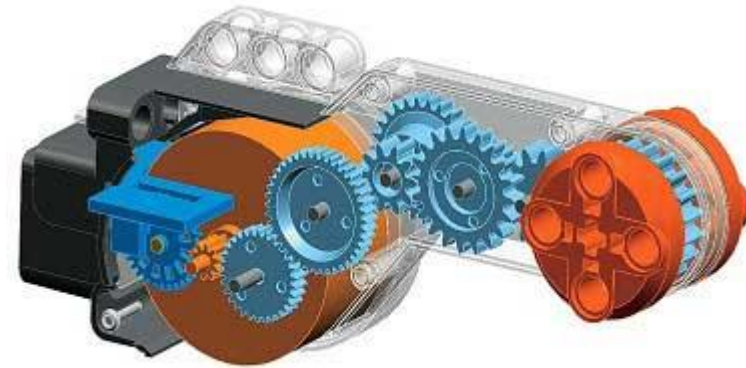
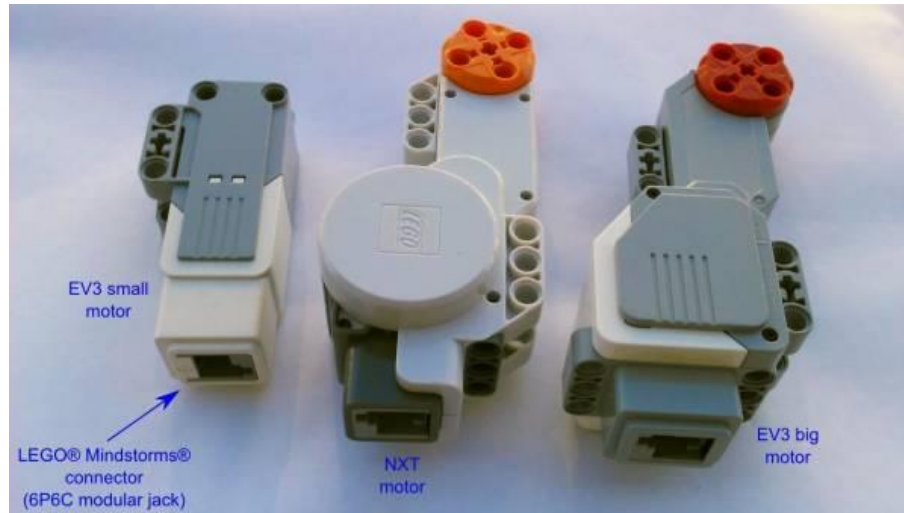
$$\log_2 3600 = 11,8 \rightarrow 12 \text{ bits}$$

$$36/N = 0,1$$

$$N = 3600$$



Motores de robots Lego



- El encoder interno proporciona 360 cuentas por vuelta, es decir, tiene una resolución de 1° .



Sensores internos:

Sensores de orientación

- Hay tres sensores principales que se utilizan para obtener la orientación y posición de un objeto en un espacio 2D o 3D, sin ayuda de sistemas externos como satélites o estaciones de radio:
- **Giroscopio o giróscopo** (Gyroscope, gyro). Dispositivo mecánico que mide su cambio de orientación en 1, 2 o 3 ejes.
- **Acelerómetro**. Mide aceleraciones lineales (m/s^2) a las que está sometido en 3 direcciones (X, Y, Z).
- **Compás magnético**. Es un magnetómetro que mide el campo magnético de la Tierra en varios ejes, en teslas o gauss, para determinar orientación.

Giróscopos

- Los **giróscopos** permiten mantener de forma constante su orientación respecto a un sistema de ejes de referencia y en relación al origen del movimiento.
- Estos sensores pueden determinar la rotación y la orientación del robot en varios ejes, con lo que se pueden medir los ángulos con precisión.
- Los giróscopos pueden medir la velocidad de rotación alrededor de tres ejes, que pueden integrarse para obtener la orientación absoluta.
- El giro del robot LEGO EV3 mide la velocidad de rotación en grados por segundo.
- También guarda el ángulo de rotación total y, por tanto, permite medir hasta dónde ha girado el robot.
- La precisión del sensor es de ± 3 grados para un giro de 90 grados.



Acelerómetros

- Los acelerómetros miden las aceleraciones lineales (o traslacionales) en tres ejes.
- Inferir una posición a partir de la aceleración requiere una doble integración, lo que introduce un posible error significativo en la estimación y hace que los cálculos de posición utilizando acelerómetros sean poco utilizados en la práctica.
- Los giroscopios pueden medir la velocidad de rotación en torno a tres ejes, que pueden integrarse para obtener una orientación absoluta.
- Como un acelerómetro toma medidas a lo largo de tres ejes de traslación, la combinación de ambos sensores puede proporcionar información sobre el movimiento en los seis grados de libertad.
- Junto con un magnetómetro (*brújula*), que proporciona orientación absoluta, esta combinación también se conoce como **Unidad de Medición Inercial** (*Inertial Measurement Unit* o **IMU**)



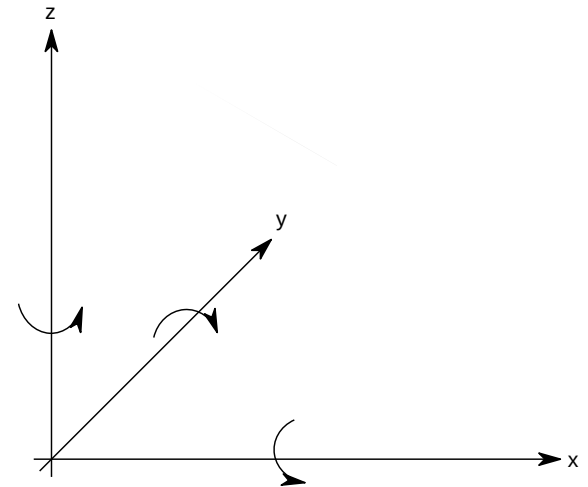
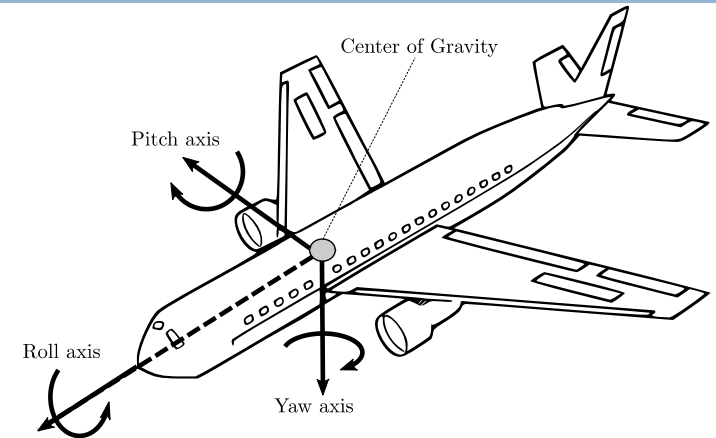
Magnetómetro

- Un compás o brújula digital es un magnetómetro que mide el campo magnético de la Tierra en su superficie.
- Los magnetómetros suelen tener 2 o 3 DOF: proporcionan medidas para dos (X,Y) o tres (X,Y,Z) componentes del campo magnético captado.
- El sensor no debe estar sometido a otros campos magnéticos u objetos metálicos cercanos que alteren el campo magnético terrestre.
- A partir de las medidas de campo magnético se puede calcular la orientación con respecto al Norte magnético de la tierra. Después se puede ajustar la orientación respecto al Norte geográfico.



Grados de libertad

- El concepto de grado de libertad (degree of freedom o **DoF**) es importante para definir las posibles posiciones y orientaciones que puede alcanzar un robot.
- Cualquier objeto real puede tener hasta seis grados de libertad: adelante/atrás, izquierda/derecha y arriba/abajo, así como rotaciones en torno a esos ejes.
 - ▣ Estas rotaciones se denominan cabeceo, guiñada y balanceo (o *pitch*, *yaw*, *roll*).
- También se utiliza el mismo concepto de DoF para definir el número de actuadores/articulaciones que se controlan **independientemente**, por ejemplo, "4 DoF por pata".
- Este número puede ser muy elevado para robots con muchas articulaciones.



Odometría

- Es el estudio de la estimación de la posición de vehículos con ruedas durante la navegación.
- Consiste en el cálculo de ecuaciones geométricas a partir de la información suministrada por los encoders.
- Tiene la ventaja que no requiere de sensores externos y es capaz de dar al robot una estimación de su posición.
- La desventaja es que el error de la posición crece exponencialmente a menos que se use una referencia externa que corrija el error periódicamente.



Odometría

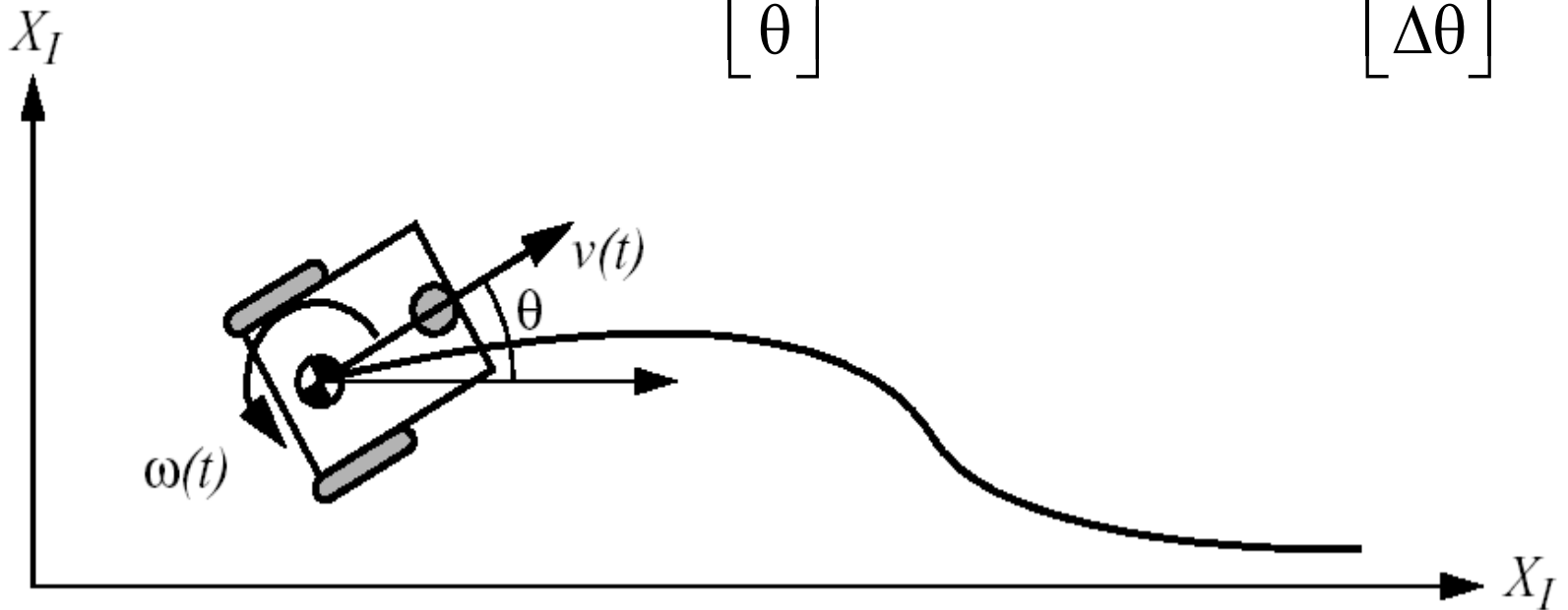
- En algunos casos sin otras referencias externas, la odometría es la única información de navegación disponible para un robot.
- Se basa en la suposición de que las revoluciones de las ruedas se pueden traducir en desplazamiento lineal con relación al suelo.
- Las posiciones estimadas a partir de la odometría no tienen nada que ver con la localización del robot con respecto al entorno, ya que son relativas al punto de inicio.



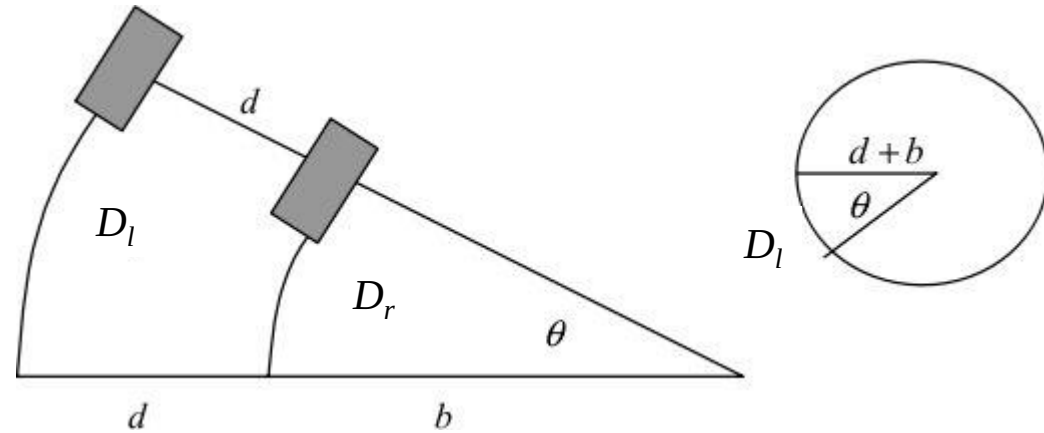
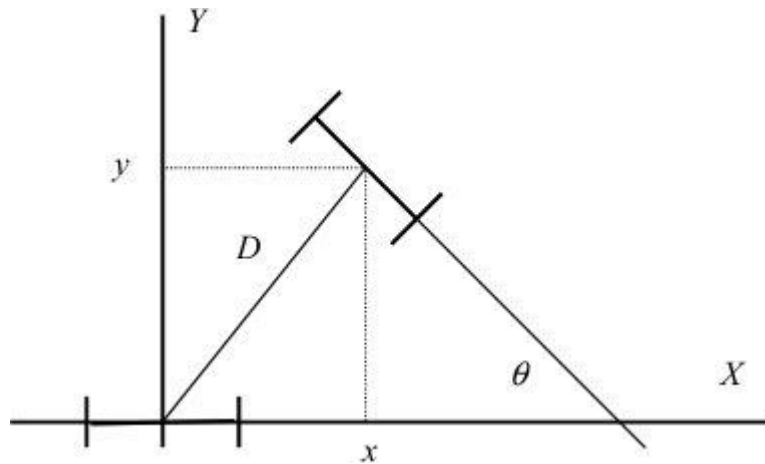
El robot diferencial

$$p = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

$$p' = p + \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta \theta \end{bmatrix}$$



Estimación de la posición



□ Supongamos:

- D_l es el desplazamiento de la rueda izquierda
- D_r es el desplazamiento de la rueda derecha



Estimación de la posición

- **Paso 1:** Calcular la distancia recorrida por cada una de las ruedas, (D_l, D_r) , teniendo en cuenta la información de los encoders de cada motor.
- **Paso 2.** El desplazamiento lineal realizado por el punto que se encuentra justo en medio del eje es:

$$D_c = (D_l + D_r)/2$$



Estimación de la posición

- ▣ **Paso 3.** Cuando las ruedas del robot giran a diferentes velocidades, hacen que el robot gire, el valor del ángulo (en radianes) de giro es:

$$D_{\theta} = (D_r - D_l)/d$$

- **Paso 4.** Se conoce la situación del instante actual, t , y partir de esta se ha de determinar la posición en el instante siguiente, $t+1$:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + D_{\theta}$$

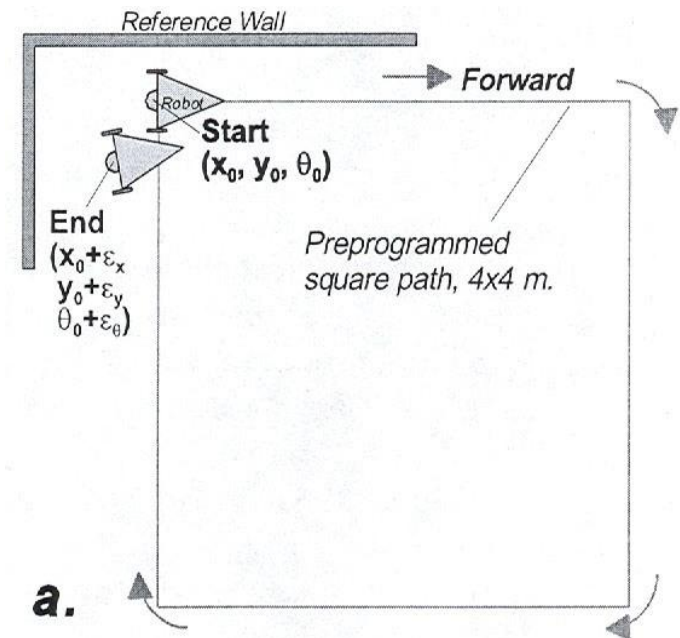
$$x_{t+1} = x_t + D_c * \cos(\theta_{t+1})$$

$$y_{t+1} = y_t + D_c * \text{sen}(\theta_{t+1})$$



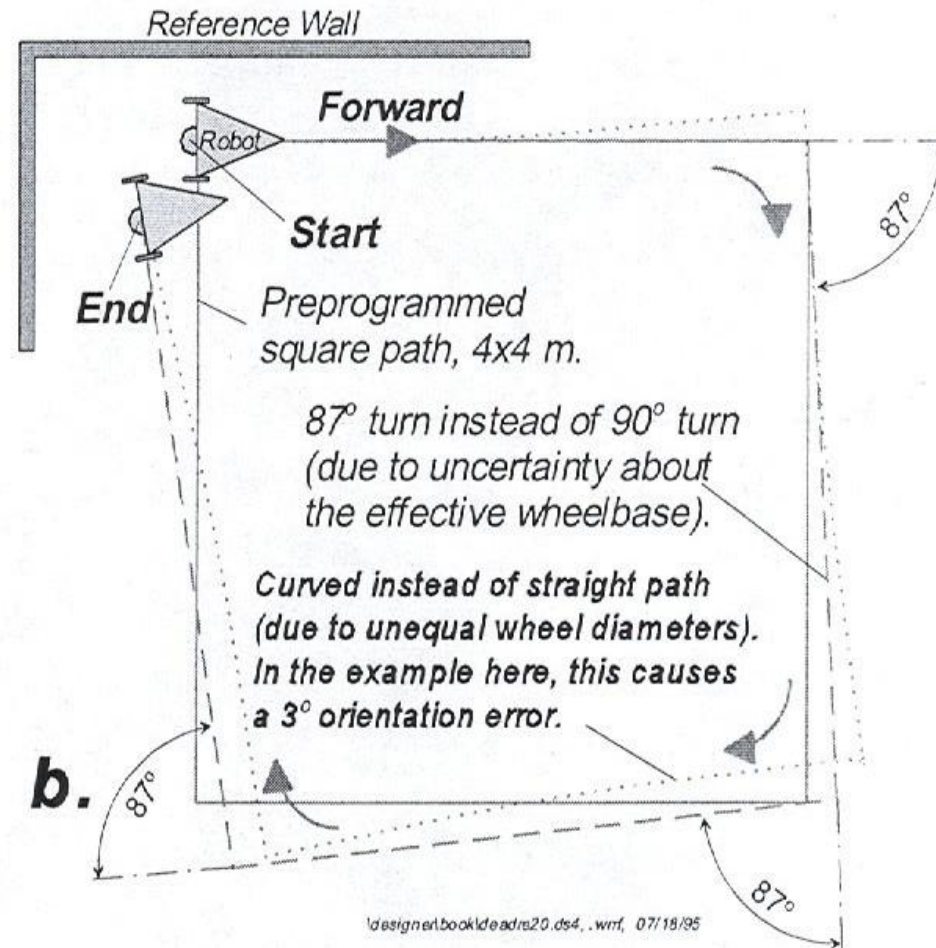
Errores en odometría

- Dos principales fuentes de error:
 - ▣ Los diámetros de las ruedas no son iguales
 - ▣ Incertidumbre en el tamaño de la base del robot
- Por ejemplo:
 - ▣ Robot empieza en (x_0, y_0, θ_0)
- Se mueve en un cuadrado y no llega al mismo sitio



Errores en odometría

- No es posible determinar si los diámetros diferentes o la incertidumbre sobre la base son la fuente de error.
- No es posible saber si un error compensa al otro.



Errores en odometría

